Ferramentas de Apoio - Semana 5

Extensões, ferramentas do navegador e do VS Code, documentação e leituras para Formulários, Rotas, Pipes, Diretivas e APIs

Desenvolvimento Front-End [Angular] T1 | Módulo 2 | Semana 5 | Este material reúne as ferramentas do navegador e do VS Code que facilitam o trabalho da semana, as extensões recomendadas, a documentação de referência (a "fonte da verdade") e leituras para reforçar cada tema fora do horário de aula. Nenhum material substitui a aula: use-os para revisar antes ou depois do encontro.

---

0. Antes de começar: versões do Node e do Angular

Item	Como conferir / o que fazer
Node.js	`node --version` . O **Angular 22** exige **Node ^22.22.3, ^24.15.0 ou ^26.0.0** (fonte: angular.dev/reference/versions).
Angular CLI	`ng version` . Para criar o projeto: `ng new biblioteca-web` e **confira se o** `ng version` **mostra Angular 22** (os exercícios usam `@Service()` , OnPush e zoneless por padrão).
Internet	**A aula de quarta usa APIs reais**: confira a rede antes (viaCEP e Open Library).
Sem poder instalar nada?	Use o **StackBlitz** (stackblitz.com): Angular no navegador. Serve para os exercícios de segunda e terça.

> **Dica**
> Se o PowerShell reclamar de `ng.ps1 ... running scripts is disabled` , use o **Prompt de Comando** ou o **Git Bash** no terminal do VS Code.

1. Ferramentas do navegador e do VS Code

Ferramenta	Onde fica	Para que serve nesta semana
DevTools > Elements	`F12`	Ver as classes `ng-valid` , `ng-touched` , `ng-dirty` mudando nos campos
DevTools > Network	`F12`	Ver as requisições da viaCEP/Open Library, o `chunk` do lazy loading e simular **Offline**
DevTools > Console	`F12`	Ver as linhas `[HTTP]` do interceptor e mensagens de erro do Angular
Angular DevTools	Extensão do Chrome	Inspecionar componentes, injetores e rotas

Terminal integrado	`Ctrl + '`	`ng serve` , `ng g c` , `ng g pipe` , `ng g directive` , `ng g guard`

2. Extensões do VS Code

Extensão	Identificador	Por que ajuda nesta semana
Angular Language Service	`Angular.ng-template`	Autocomplete e erros nos templates: avisa se faltou importar `FormsModule` , `RouterLink` ou um pipe
Error Lens	`usernamehw.errorlens`	Mostra o erro na própria linha
Thunder Client	`rangav.vscode-thunder-client`	Testar APIs (viaCEP, Open Library) dentro do VS Code antes de programar
REST Client	`humao.rest-client`	Alternativa: escrever requisições em arquivos `.http`
Prettier	`esbenp.prettier-vscode`	Formata o código ao salvar
GitLens	`eamodio.gitlens`	Autoria e histórico de cada linha
Material Icon Theme	`PKief.material-icon-theme`	Reconhecer `pipes/` , `directives/` , `guards/` e `interceptors/` de relance

> **Dica**
> Se for escolher só duas para começar: **Angular Language Service** e **Thunder Client**. Se algum identificador não aparecer na busca, procure pelo nome da extensão.

3. Ferramentas e sites úteis (gratuitos)

- **Documentação do Angular** - angular.dev (inclui o *playground* no navegador).
- **viaCEP** - viacep.com.br: API de CEP, gratuita e sem chave.
- **Open Library API** - openlibrary.org/dev/docs/api/search: busca de livros, sem chave.
- **RapidAPI** - rapidapi.com: marketplace de APIs (exige cadastro e chave pessoal; **nunca publique a chave**).
- **regex101** - regex101.com: testar expressões regulares (ex.: `/\D/g`).
- **StackBlitz** - stackblitz.com: Angular no navegador, sem instalar nada.
- **MDN: CORS** - developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTTP/CORS.
- **MDN: status HTTP** - developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTTP/Status.

4. Documentação de referência (a fonte da verdade)

Quando a IA e o colega discordarem, confira na documentação oficial. Se algum endereço mudar, busque pelo título no site:

Tema	Onde conferir
Formulários (visão geral)	angular.dev/guide/forms
Template-Driven Forms	angular.dev/guide/forms/template-driven-forms
Reactive Forms	angular.dev/guide/forms/reactive-forms
Validação de formulários	angular.dev/guide/forms/form-validation
Roteamento	angular.dev/guide/routing
Definir rotas	angular.dev/guide/routing/define-routes
Pipes	angular.dev/guide/templates/pipes
Diretivas	angular.dev/guide/directives
Diretivas de atributo	angular.dev/guide/directives/attribute-directives
HttpClient	angular.dev/guide/http
Interceptors	angular.dev/guide/http/interceptors
`httpResource` (para conhecer)	angular.dev/guide/http/http-resource (confira o status atual)

> **Atenção às versões**

> O curso usa o **Angular 22**. Vídeos e tutoriais antigos usam `@Injectable`, `NgModule`, `*ngIf` / `*ngFor`, `HttpClientModule` e `app.component.ts`. O conceito é o mesmo; os nomes mudam. **Sempre confira a versão do tutorial.**

5. Leituras para reforçar fora da aula

- Formulários: faça o mesmo cadastro com as **duas abordagens** e compare o tamanho do HTML e da classe.
- Rotas: adicione uma rota `/autores` com parâmetro e um guard `canActivate` simples.
- Pipes e diretivas: crie o pipe `abreviar` (corta textos longos) e uma diretiva `appFoco` que foca o campo ao abrir a página.
- APIs: teste a viaCEP e a Open Library no **Thunder Client** antes de programar e leia os campos da resposta.
